

Pertemuan 2

Transformasi Laplace

PDB, integrasi, operator diferensial, dan gagasan transformasi

Rifky Fauzi

Program Studi Teknik Kelautan
Institut Teknologi Sumatera

Kelas RB | Kamis, 14.50-17.30 - E302



Agenda resmi pekan 2–4

Topik besar perkuliahan adalah **Transformasi Laplace**. Sebelum memakai tabel Laplace untuk menyelesaikan persamaan, kita rapikan dulu fondasi PDB.

- 1 PDB dan PDP: definisi singkat dan bentuk umum.
- 2 PDB separabel: integrasi, logaritma, dan eksponen.
- 3 PDB linear orde dua: operator diferensial dan persamaan karakteristik.
- 4 Gagasan awal Transformasi Laplace.

Setelah pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- 1 menuliskan kepanjangan PDB dan PDP serta mengenali bentuk umumnya;
- 2 menentukan orde, linear/nonlinear, dan homogen/nonhomogen;
- 3 menyelesaikan PDB separabel sederhana;
- 4 menggunakan notasi operator diferensial seperti yang dipakai Boas;
- 5 menjelaskan dari mana solusi komplementer dan partikular muncul;
- 6 memakai definisi dan tabel awal Transformasi Laplace untuk latihan PDB.

PDB

Persamaan Diferensial Biasa. Persamaan diferensial dengan turunan terhadap **satu variabel bebas**.

$$y = y(t), \quad \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2y}{dt^2}.$$

PDP

Persamaan Diferensial Parsial. Persamaan diferensial dengan turunan parsial terhadap **lebih dari satu variabel bebas**.

$$u = u(x, t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Bentuk umum PDB orde n

$$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Orde

Orde PDB adalah **orde turunan tertinggi** yang muncul.

Contoh

$$y' + 2y = 0 \quad \text{orde 1}, \quad my'' + cy' + ky = 0 \quad \text{orde 2}.$$

PDP: Bentuk Umum Singkat

Bentuk umum PDP

$$F(x, t, u, u_x, u_t, u_{xx}, u_{xt}, u_{tt}, \dots) = 0.$$

Contoh PDP orde 2

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Untuk sekarang

PDP hanya dikenalkan sebagai pembeda. Fokus pertemuan ini tetap pada PDB sebagai jembatan menuju Transformasi Laplace.

Linear

Bentuk linear orde dua dapat ditulis sebagai

$$a_2(t)y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t).$$

Tidak ada y^2 , yy' , $(y')^2$, atau fungsi seperti $\sin y$.

Nonlinear

$$y' = y^2, \quad yy' = 1, \quad y'' + \sin y = 0.$$

Klasifikasi PDB: Homogen dan Nonhomogen

Untuk PDB linear

$$a_2(t)y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t),$$

Homogen

Ruas kanan nol:

$$a_2(t)y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = 0.$$

Nonhomogen

Ruas kanan tidak nol:

$$a_2(t)y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t), \quad f(t) \neq 0.$$

Solusi Umum, Solusi Khusus, dan Syarat Awal

Solusi umum

Solusi yang masih memuat konstanta bebas.

$$y = Ce^{-2t}.$$

Solusi khusus

Solusi yang sudah memenuhi data tambahan, misalnya $y(0) = 3$.

$$y(0) = 3 \quad \Rightarrow \quad y = 3e^{-2t}.$$

Cara memeriksa

Turunkan fungsi, substitusi ke PDB, lalu cek apakah persamaan terpenuhi.

- ➊ Mulai dari masalah laju: turunan muncul dari fenomena fisis.
- ➋ PDB separabel diselesaikan dengan integrasi.
- ➌ PDB linear orde satu dan orde dua dipelajari bertahap.
- ➍ Untuk PDB linear orde dua koefisien konstan, Boas memperkenalkan operator diferensial D .
- ➎ Setelah itu muncul PDB nonhomogen, solusi komplementer, solusi partikular, dan akhirnya Transformasi Laplace.

Masalah Fisis: Penurunan Intensitas

Misalkan $I(s)$ adalah intensitas cahaya pada kedalaman s .

Kalimat fisis

Laju penurunan intensitas sebanding dengan intensitas yang masih tersisa.

Model PDB

$$\frac{dI}{ds} = -\mu I, \quad \mu > 0,$$

dengan μ menyatakan koefisien penyerapan.

Penyelesaian Penurunan Intensitas

Mulai dari

$$\frac{dl}{ds} = -\mu l.$$

Pisahkan variabel:

$$\frac{1}{l} dl = -\mu ds.$$

Integralkan kedua sisi:

$$\ln |l| = -\mu s + C.$$

Ubah ke bentuk eksponen:

$$l(s) = Ce^{-\mu s}.$$

Jika $l(0) = l_0$, maka

$$\boxed{l(s) = l_0 e^{-\mu s}}.$$

Bentuk separabel

$$\frac{dy}{dt} = g(t)h(y).$$

Jika $h(y) \neq 0$, maka

$$\frac{1}{h(y)} dy = g(t) dt.$$

Metode

Pisahkan variabel y dan t , lalu integralkan kedua sisi.

Contoh Logaritma pada PDB Separabel

Selesaikan

$$t \frac{dy}{dt} = y + 1, \quad t > 0.$$

Ubah bentuk:

$$\frac{1}{y+1} dy = \frac{1}{t} dt.$$

Integralkan:

$$\ln |y + 1| = \ln t + C.$$

Maka

$$y + 1 = Ct, \quad \boxed{y = Ct - 1}.$$

Masalah Fisis: Gerak Jatuh Bebas

Misalkan $s(t)$ adalah posisi benda dan $v(t)$ kecepatannya.

$$v(t) = \frac{ds}{dt}, \quad \frac{dv}{dt} = g.$$

Maka

$$\frac{d^2s}{dt^2} = g.$$

Dengan integrasi berturut-turut:

$$v(t) = gt + v_0,$$

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0.$$

Masalah Fisis: Pendulum Sudut Kecil

Untuk pendulum sudut kecil, model idealnya dapat ditulis

$$\theta'' + \omega^2 \theta = 0.$$

Ini bukan separabel langsung seperti $I' = -\mu I$, tetapi merupakan PDB linear orde dua.

Makna

- $\theta(t)$: simpangan sudut.
- $\theta''(t)$: percepatan sudut.
- Bentuk solusi mengarah ke sinus dan cosinus.

Operator Diferensial: Definisi D

Dalam Boas, setelah PDB linear orde dua dikenalkan, turunan ditulis lebih ringkas memakai operator diferensial.

Definisi

$$Dy = \frac{dy}{dx}, \quad D^2y = \frac{d^2y}{dx^2}, \quad D^3y = \frac{d^3y}{dx^3}.$$

Jadi D bukan konstanta baru. D adalah perintah: **turunkan terhadap variabel bebas**.

Operator Diferensial: Menulis Ulang PDB

Contoh PDB:

$$y'' + 5y' + 4y = 0.$$

Dengan $D = d/dx$, persamaan ini menjadi

$$D^2y + 5Dy + 4y = 0,$$

atau lebih ringkas

$$(D^2 + 5D + 4)y = 0.$$

Poin penting

Operator bekerja pada fungsi y , sehingga tanda $(D^2 + 5D + 4)y$ harus dibaca sebagai “terapkan operator itu pada y ”.

Karena koefisiennya konstan,

$$D^2 + 5D + 4 = (D + 1)(D + 4).$$

Maka

$$(D^2 + 5D + 4)y = 0$$

dapat ditulis sebagai

$$(D + 1)(D + 4)y = 0.$$

Boas kemudian menyelesaikan persamaan yang lebih sederhana:

$$(D + 4)y = 0, \quad (D + 1)y = 0.$$

Operator Diferensial: Dari Faktor ke Solusi

Dari

$$(D + 4)y = 0,$$

berarti

$$y' + 4y = 0.$$

Ini separabel:

$$\frac{dy}{y} = -4dx \quad \Rightarrow \quad \ln |y| = -4x + C \quad \Rightarrow \quad y = C_1 e^{-4x}.$$

Demikian juga

$$(D + 1)y = 0 \quad \Rightarrow \quad y = C_2 e^{-x}.$$

Jadi

$$\boxed{y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^{-x}}.$$

Persamaan Karakteristik

Untuk

$$a_2y'' + a_1y' + a_0y = 0,$$

coba bentuk solusi

$$y = e^{rx}.$$

Substitusi menghasilkan

$$(a_2r^2 + a_1r + a_0)e^{rx} = 0.$$

Karena $e^{rx} \neq 0$, maka

$$\boxed{a_2r^2 + a_1r + a_0 = 0}.$$

Persamaan ini disebut **persamaan karakteristik** atau **auxiliary equation**.

Jika persamaan karakteristik memiliki akar berbeda r_1 dan r_2 , maka

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}.$$

Contoh:

$$y'' + 5y' + 4y = 0.$$

Persamaan karakteristik:

$$r^2 + 5r + 4 = 0 = (r + 1)(r + 4).$$

Jadi

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x}.$$

Akar Kembar: Mengapa Ada xe^{rx} ?

Jika akar kembar $r = a$, maka solusi e^{ax} hanya memberikan satu keluarga solusi. Padahal PDB orde dua memerlukan dua konstanta bebas.

Ide Boas

Tulis

$$(D - a)(D - a)y = 0.$$

Misalkan

$$u = (D - a)y.$$

Maka

$$(D - a)u = 0 \quad \Rightarrow \quad u = Ae^{ax}.$$

Dari $(D - a)y = Ae^{ax}$ diperoleh

$$y = (Ax + B)e^{ax}.$$

Akar Kompleks

Jika akar karakteristik

$$r = \alpha \pm i\beta,$$

maka bentuk real solusinya

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Contoh

$$y'' + \omega^2 y = 0 \quad \Rightarrow \quad r^2 + \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i\omega.$$

Jadi

$$y = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x.$$

Bentuk umum PDB linear orde dua nonhomogen:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x).$$

Dalam konteks fisis, $f(x)$ sering disebut **forcing function**: gaya luar, sumber, masukan, atau pengaruh dari luar sistem.

Struktur solusi

$$y = y_c + y_p$$

- y_c : solusi komplementer dari persamaan homogen.
- y_p : satu solusi partikular dari persamaan nonhomogen.

Dari Mana Solusi Partikular?

Solusi partikular dicari dari bentuk ruas kanan $f(x)$.

Ide sederhana

Pilih bentuk tebakan yang jika diturunkan tetap mirip dengan ruas kanan.

Ruas kanan $f(x)$	Bentuk awal y_p yang dicoba
konstanta e^{cx}	konstanta Ae^{cx}
$\sin bx$ atau $\cos bx$	$A \sin bx + B \cos bx$
polinom derajat n	polinom derajat n

Setelah ditebak, turunkan, substitusi, lalu cocokkan koefisien.

Contoh Partikular dengan Inspeksi

Selesaikan

$$y'' - 2y' + 3y = 5.$$

Persamaan homogen:

$$r^2 - 2r + 3 = 0.$$

Untuk solusi partikular, karena ruas kanan konstanta, coba $y_p = A$.

$$y_p' = 0, \quad y_p'' = 0.$$

Substitusi:

$$0 - 0 + 3A = 5 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{5}{3}.$$

Jadi

$$y = y_c + \frac{5}{3}.$$

Contoh Partikular dengan Eksponen

Selesaikan bagian partikular dari

$$y'' + y' - 2y = e^{2x}.$$

Coba

$$y_p = Ae^{2x}.$$

Maka

$$y_p' = 2Ae^{2x}, \quad y_p'' = 4Ae^{2x}.$$

Substitusi:

$$(4A + 2A - 2A)e^{2x} = e^{2x}.$$

Jadi

$$4A = 1 \quad \Rightarrow \quad y_p = \frac{1}{4}e^{2x}.$$

Ketika Tebakan Bertabrakan dengan Solusi Homogen

Untuk

$$y'' + y' - 2y = e^x,$$

persamaan homogen memiliki akar

$$r^2 + r - 2 = (r - 1)(r + 2) = 0.$$

Karena e^x sudah bagian dari solusi homogen, tebakan Ae^x gagal.

Perbaiki bentuk

Gunakan

$$y_p = Axe^x.$$

Jika masih bertabrakan karena akar kembar, gunakan

$$y_p = Ax^2e^x.$$

Batas Metode Sebelum Laplace

Metode integrasi, separabel, dan operator sangat berguna, tetapi tidak selalu nyaman.

- Tidak semua PDB dapat dipisahkan variabelnya.
- Operator karakteristik paling nyaman untuk PDB linear koefisien konstan.
- Ruas kanan yang potongan atau berubah mendadak sering membuat penyelesaian panjang.
- Sistem PDB dapat menghasilkan aljabar yang banyak.

Motivasi

Transformasi Laplace membuat PDB dengan syarat awal menjadi persoalan aljabar pada fungsi transformasinya.

Definisi Transformasi Laplace

Untuk fungsi $f(t)$, Transformasi Laplace didefinisikan sebagai

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Catatan notasi

Boas memakai variabel p . Banyak buku teknik memakai s . Di slide ini dipakai s .

Makna awal

Fungsi awal $f(t)$ diubah menjadi fungsi baru $F(s)$.

Apa yang Terjadi Saat Fungsi Ditransformasi?

$$f(t) \longrightarrow F(s).$$

Cara membaca integral

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt.$$

Nilai $F(s)$ adalah hasil penjumlahan kontinu dari $f(t)$ yang diberi bobot e^{-st} .

- Jika s besar, bobot e^{-st} cepat mengecil.
- Jika s kecil, bagian fungsi pada waktu lebih panjang masih berpengaruh.
- Karena itu $F(s)$ menyimpan informasi fungsi awal dalam bentuk baru.

Contoh dari Definisi: $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^{\infty} e^{-st} dt.$$

Untuk $s > 0$,

$$\int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty}.$$

Karena $e^{-st} \rightarrow 0$ saat $t \rightarrow \infty$,

$$\mathcal{L}\{1\} = 0 - \left(-\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}.$$

Contoh dari Definisi: $f(t) = e^{-at}$

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \int_0^{\infty} e^{-st} e^{-at} dt.$$

Gabungkan eksponen:

$$= \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt.$$

Jika $s + a > 0$,

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s + a}.$$

Tabel Dasar yang Dipakai Hari Ini

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^n	$\frac{s^2}{n!}$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$
$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$
$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s - a)^2 + b^2}$
$e^{at} \cos bt$	$\frac{s - a}{(s - a)^2 + b^2}$

Tabel Turunan yang Dipakai Hari Ini

Jika

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s),$$

maka

$$\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0),$$

$$\mathcal{L}\{y''(t)\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Cukup untuk latihan hari ini

Latihan akhir memakai kombinasi: tabel dasar, linearitas, pecahan parsial sederhana, dan dua rumus turunan ini.

Dari Definisi Integral ke Transformasi Turunan

Mulai dari definisi:

$$\mathcal{L}\{y'\} = \int_0^{\infty} e^{-st} y'(t) dt.$$

Gunakan integral parsial dengan

$$u = e^{-st}, \quad dv = y'(t) dt.$$

Maka

$$du = -se^{-st} dt, \quad v = y(t).$$

Sehingga

$$\mathcal{L}\{y'\} = [e^{-st} y(t)]_0^{\infty} + s \int_0^{\infty} e^{-st} y(t) dt.$$

Dengan asumsi suku di tak hingga hilang,

$$\left[e^{-st} y(t) \right]_0^{\infty} = 0 - y(0) = -y(0).$$

Maka

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0).$$

Untuk turunan kedua:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s\mathcal{L}\{y'\} - y'(0) = s[sY(s) - y(0)] - y'(0).$$

Jadi

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Alur Menyelesaikan PDB dengan Laplace

- 1 Transformasikan semua suku PDB.
- 2 Masukkan syarat awal $y(0), y'(0), \dots$
- 3 Selesaikan persamaan aljabar untuk $Y(s)$.
- 4 Pecah $Y(s)$ agar cocok dengan tabel.
- 5 Ambil transformasi balik untuk memperoleh $y(t)$.

PDB dalam $t \longrightarrow$ aljabar dalam $Y(s) \longrightarrow y(t)$.

Contoh Laplace 1: Orde Satu Homogen

Selesaikan

$$y' + 2y = 0, \quad y(0) = 3.$$

Transformasi:

$$[sY - y(0)] + 2Y = 0.$$

Masukkan $y(0) = 3$:

$$(s + 2)Y = 3.$$

Maka

$$Y = \frac{3}{s + 2}.$$

Transformasi balik:

$$\boxed{y(t) = 3e^{-2t}}.$$

Contoh Laplace 2: Orde Satu Nonhomogen

Selesaikan

$$y' + 2y = 4, \quad y(0) = 0.$$

Transformasi:

$$(sY - 0) + 2Y = \frac{4}{s}.$$

Maka

$$Y = \frac{4}{s(s+2)}.$$

Pecahan parsial:

$$\frac{4}{s(s+2)} = \frac{2}{s} - \frac{2}{s+2}.$$

Jadi

$$\boxed{y(t) = 2 - 2e^{-2t}}.$$

Contoh Laplace 3: Orde Dua Homogen

Selesaikan

$$y'' + 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

Transformasi:

$$(s^2 Y - s) + (3sY - 3) + 2Y = 0.$$

Maka

$$(s^2 + 3s + 2)Y = s + 3.$$

Karena

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2),$$
$$Y = \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} = \frac{2}{s + 1} - \frac{1}{s + 2}.$$

$$\boxed{y(t) = 2e^{-t} - e^{-2t}}.$$

Tentukan apakah persamaan berikut PDB atau PDP, lalu tentukan ordenya.

① $y' + 3y = 0.$

② $y'' + 5y' + 4y = \cos t.$

③ $u_t = c^2 u_{xx}.$

④ $T_{xx} + T_{yy} = 0.$

⑤ $yy' = 1.$

Selesaikan PDB berikut.

① $\frac{dy}{dt} = 3y.$

② $\frac{dy}{dt} = -2y, \quad y(0) = 5.$

③ $t \frac{dy}{dt} = y + 1, \quad t > 0.$

④ $\frac{dl}{ds} = -\mu l, \quad l(0) = l_0.$

Gunakan operator diferensial atau persamaan karakteristik.

① $y'' + 5y' + 4y = 0.$

② $y'' - 6y' + 9y = 0.$

③ $y'' + 4y = 0.$

④ $y'' + 2y' + 10y = 0.$

Tandai kasus akar berbeda, akar kembar, dan akar kompleks.

Tentukan bentuk tebakan y_p , lalu cari y_p .

① $y'' - 2y' + 3y = 5.$

② $y'' + y' - 2y = e^{2t}.$

③ $y'' + y' - 2y = e^t.$

④ $y'' + 4y = \sin 2t.$

Hitung dengan definisi atau tabel.

① $\mathcal{L}\{1\}.$

② $\mathcal{L}\{e^{-3t}\}.$

③ $\mathcal{L}\{t^2\}.$

④ $\mathcal{L}\{\sin 4t\}.$

⑤ $\mathcal{L}\{3e^{-2t} + 5 \cos 3t\}.$

Tentukan $f(t)$.

$$\textcircled{1} \quad F(s) = \frac{1}{s+5}.$$

$$\textcircled{2} \quad F(s) = \frac{6}{s^4}.$$

$$\textcircled{3} \quad F(s) = \frac{4}{s^2+16}.$$

$$\textcircled{4} \quad F(s) = \frac{s}{s^2+9}.$$

$$\textcircled{5} \quad F(s) = \frac{2s+3}{s^2+4}.$$

Latihan: Selesaikan PDB dengan Laplace

Selesaikan dari yang sederhana ke yang lebih rumit.

① $y' + 3y = 0, \quad y(0) = 2.$

② $y' + 2y = 6, \quad y(0) = 1.$

③ $y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 2.$

④ $y'' + 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$

⑤ $y'' + y = \sin t, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$

Hari ini kita sudah menempatkan Transformasi Laplace pada jalur yang benar:

- 1 PDB lahir dari masalah laju dan perubahan.
- 2 PDB separabel memberi pola logaritma dan eksponen.
- 3 Operator diferensial membantu PDB linear orde dua.
- 4 Nonhomogen membutuhkan solusi komplementer dan partikular.
- 5 Transformasi Laplace mengubah PDB dengan syarat awal menjadi aljabar.

Pertemuan berikutnya

Perbanyak latihan tabel, invers, pecahan parsial, dan penyelesaian PDB dengan Laplace.